

工程管理

一、专业简介

湖南大学工程管理专业始于 1997 年开办的市政工程管理专业，1998 年更名为工程管理专业。1994 年开始招收研究生（结构工程专业下设工程管理方向），1997 年开始招收工程硕士，2004 年获批项目管理工程硕士学位授予权，2020 年调整为工程管理硕士（MEM）专业学位类别招生，2008 年开始招收工程管理方向博士研究生，2020 年开始招收工程管理方向的工程博士。2006 年首次通过建设部组织的“工程管理专业”教育评估，分别于 2011 年、2016 年和 2022 年三次通过专业复评，2022 年获批国家级一流本科专业建设点。

工程管理专业依托土木工程学院雄厚的实力，以管理学和土木工程为主干学科，秉承“传道济民、爱国务实、经世致用、兼容并蓄”的人才培养理念，培养适应国家现代化建设需要、服务国家发展战略的工程管理专业人才。毕业生主要在土木工程领域从事工程策划、设计管理、投资/成本控制、进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理和组织协调等工作，符合土木工程领域工程管理类专业人员国家执业资格要求。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，本专业培养目标是使学生具有家国情怀、国际视野、扎实基础和创新精神，掌握工程管理专业理论知识，具有在土木工程领域进行策划、设计、投资/成本控制、进度和质量控制、安全管理、合同管理、信息管理和组织协调的能力，具有较强的实践能力、创新精神、自主学习和团队合作能力，能够适应国内外土木工程领域全过程工程管理和新质生产力发展要求的经世致用拔尖创新人才。

1. 综合素质：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 学科知识：具备扎实的数学及自然科学的基础知识，掌握宽厚的工程管理及相关领域的专业知识，具备适应工程管理领域人工智能发展和应用的相关基础知识储备。
3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力和计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决工程管理中的复杂问题。
4. 能力潜质：具备批判性思维、创造性自主学习和思考能力、新技术学习能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》以及专业评估（认证）所提出的知识、能力、素质要求，结合专业的办学传统和培养特色，湖南大学工程管理专业的毕业生应达到以下要求：

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知用于解决工程管理专业中复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析工程管理专业的复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够针对工程管理复杂工程问题开发和设计解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新性，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对工程管理中复杂工程问题进行研究，包括设计方案、

分析与解释数据，并通过大数据与人工智能的信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对工程管理中复杂工程问题，开发、选择与使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：能够基于工程管理相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9. 沟通：能够就工程管理中复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握土木工程项目管理的相关原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求” 矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1. 工程知识	2. 问题分析	3. 设计/开发解决方案	4. 研究	5. 使用现代工具	6. 工程与可持续发展	7. 伦理和职业规范	8. 个人与团队	9. 沟通	10. 项目管理	11. 终身学习
1. 综合素质：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。	●	●		●			●		●		●
2. 学科知识：具备扎实的数学及自然科学的基础知识，掌握宽厚的工程管理及相关领域的专业知识，具备适应工程管理领域人工智能发展和应用的相关基础知识储备。		●		●	●		●			●	●
3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力和计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决工程管理中的复杂问题。	●		●	●	●	●		●	●	●	●
4. 能力潜质：具备批判性思维、创造性自主学习和思考能力、新技术学习能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。			●			●	●	●	●		●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。

2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（28 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	26	31	28	≥8	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

工程管理本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	3	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	4	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	5	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	4	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	1	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	2	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24 III	形势与政策 III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24 IV	形势与政策 IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24 VI	形势与政策 VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24 VII	形势与政策 VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24 VIII	形势与政策 VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	1	
16			“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24 III	大学英语 III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24B	计算与人工智能概论 B	4	信科	48		32	80	考试	1	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
23		TB001TY24 III	体育 III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24 IV	体育 IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	2	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	2	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	土木	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通		10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。							

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
35		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
36		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	2	
37		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	3	
38		ZJ101TM24	理论力学	2	土木	32			32	考试	2	
39	专业核心	ZH101TM24	材料力学	2	土木	32			32	考试	3	
40		ZH102TM24 I	结构力学 I	2.5	土木	38		4	42	考试	4	
41		ZH102TM24 II	结构力学 II	2.5	土木	38		4	42	考试	5	
42		ZH082GS24	管理学原理	2	工商	32			32	考试	3	
43		ZH103TM24	土木工程材料	2	土木	28		8	36	考试	3	
44		ZH112TM24	工程结构	3.5	土木	56			56	考试	5	
45		ZH113TM24	运筹学 R	3	土木	48			48	考试	5	
46		ZH114TM24	工程经济学	2	土木	32			32	考试	5	
47		ZH116TM24	工程施工技术与组织	3.5	土木	56			56	考试	6	
48		ZH117TM24	工程造价*	2	土木	32			32	考试	6	
49		ZH118TM24	工程项目管理与合同管理	4	土木	64			64	考试	6	
50		ZH152TM24	建设法律与法规	2	土木	32			32	考查	7	
51	其他实践	ZS109TM24	认识实习	1	土木			32	32	考查	1	
52		ZS101TM24	工程图学与 BIM 基础实习	1	土木			32	32	考查	2	
53		ZS102TM24	工程测量实习	2	土木			64	64	考查	4	
54		ZS120TM24	基于 BIM 技术的正向设计	2	土木			64	64	考查	5	
55		ZS121TM24	工程经济学课程设计	1	土木			32	32	考查	5	
56		ZS112TM24	生产实习	3	土木			96	96	考查	7	
57		ZS122TM24	项目管理与招标投标实践课程设计	4	土木			128	128	考查	6	
58		ZS123TM24	建筑工程预结算管理虚拟仿真实验	1	土木			32	32	考查	7	
59		ZS124TM24	项目管理综合创新训练	2	土木			64	64	考查	7	
60		ZS113TM24	毕业实习	1	土木			32	32	考查	8	
61		ZS127TM24	毕业设计（论文）	10	土木			320	320	考查	8	14 周

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
62	专业选修	DZ116TM24	工程管理导论	1	土木	16			16	考查	1	限选
63		DZ101TM24	工程图学与 BIM 基础	3	土木	42		12	54	考试	1	
64		DZ102TM24	工程测量（含无人机航测、遥感基础）	2	土木	28		8	36	考试	4	
65		DZ153TM24	BIM 技术原理与应用*	2	土木	26		12	38	考试	5	
66		DZ117TM24	房屋建筑学	2	土木	32			32	考试	4	任选
67		DZ001JT24	统计学	2	金统	32			32	考查	4	
68		DZ003JM24	经济学原理	2	经贸	32			32	考试	4	
69		DZ118TM24	土力学与基础工程 B	2	土木	32			32	考试	5	
70		DZ132TM24	防灾工程学	2	土木	32			32	考试	7	
71		A2401006M	人工智能算法与地下工程应用#	2	土木	32			32	考查	7	
72		A2401017M	交通数据分析与智能算法#	2	土木	32			32	考查	7	
73		A2001067M	建设项目风险管理#	2	土木	32			32	考查	7	
74		DZ120TM24	系统工程	2	土木	32			32	考查	7	
75		DZ121TM24	建造质量保证与过程创新	2	土木	32			32	考查	7	
76		DZ124TM24	项目策划与咨询	2	土木	32			32	考查	7	
77		DZ125TM24	工程健康监测与诊治	2	土木	32			32	考查	7	
78		DZ126TM24	房地产开发与经营	2	土木	32			32	考查	7	
79		DZ127TM24	工程监理概论	2	土木	32			32	考查	7	
80		DZ128TM24	工程财务管理	2	土木	32			32	考查	7	
81		DZ040GS24	会计学	2	工商	32			32	考查	7	
82		DZ167TM24	国际工程管理	2	土木	32			32	考查	7	
83	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程			≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程						
84	国际化				不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注						
85	创新创业				≥2	修读学分方式见备注					6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程。

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2. 专业选修课程：修读学分不少于 8 学分，其中 4 门限选课程要求所有学生全部修读。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转

换学分。

5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	19.25	24.25	19.25	10.75	15.25	13.75	8.25	11.25
选修课学分（建议）	6	0	3	14	6	2	8	0
总学分	25.25	24.25	22.25	24.75	21.25	15.75	16.25	11.25
必修课门数	9	12	10	6	8	6	5	3
选修课门数（建议）	3	0	2	7	3	1	4	0
总门数	12	12	12	13	11	8	9	3

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

